LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTONIKA DIGITAL

TEKNIK IMPLEMENTASI GERBANG NAND



OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Kelompok : 4
2. Judul Praktek : Teknik Implementasi Gerbang Nand
3. Tanggal Praktek : 15 Februari 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 21 Februari 2023
5. Nama Praktikan : Devita Syifa Azzahraa
6. Nama Partner : Daffa Purwa Satrio Putra
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

Keterangan	……	2
Daftar Isi	……	3
I.	Maksud dan Tujuan Praktikum …….	4
II.	Dasar Teori ……	4
III.	Alat Dan Bahan …….....	12
IV.	Langkah Kerja …….	12
V.	Hasil Praktikum dan Tabel Kebenaran ……..…….....	13
VI.	Analisis Data …….....	16
VII.	Kesimpulan ……..…….	19
Daftar Pustaka	……	20

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan praktikum mahasiswa dapat :

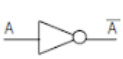
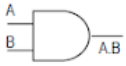
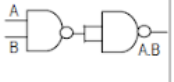
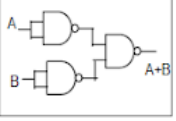
1. Dapat mengimplementasikan dan menyederhanakan persamaan gerbang logika menggunakan gerbang NAND.
2. Mengimplementasikan rangkaian di atas protoboard.
3. Dapat memahami level tegangan digital (“0” dan “1”) serta skema protoboard.
4. Memahami *databook* yang berhubungan dengan gerbang NAND.

II. DASAR TEORI

1. TEKNIK IMPLEMENTASI

Gerbang NAND dan NOR merupakan gerbang universal, artinya hanya dengan menggunakan jenis gerbang NAND saja atau NOR saja dapat menggantikan fungsi dari 3 gerbang dasar yang lain (AND, OR, NOT). Multilevel, artinya : dengan mengimplementasikan gerbang NAND atau NOR, akan ada banyak level / tingkatan mulai dari sisitem input sampai kesisi output. Keuntungan pemakaian NAND saja atau NOR saja dalam sebuah rangkaian digital adalah dapat mengoptimalkan pemakaian seluruh gerbang yang terdapat dalam sebuah IC, sehingga menghemat biaya

Gerbang NAND adalah pengembangan dari gerbang AND. Gerbang ini sebenarnya adalah gerbang AND yang pada outputnya dipasang gerbang NOT. Gerbang yang paling sering digunakan untuk membentuk rangkaian kombinasi adalah gerbang NAND dan NOR, dibanding dengan AND dan OR. Dari sisi aplikasi perangkat luar, gerbang NAND dan NOR lebih umum sehingga gerbang-gerbang tersebut dikenal sebagai gerbang yang “universal”. Gerbang-gerbang NOT, AND dan OR dapat di-substitusi ke dalam bentuk NAND.

	Bentuk Asal	Dengan NAND
NOT		
AND		
OR		

Untuk mendapatkan persamaan dengan menggunakan NAND saja, maka persamaan asal harus dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah persamaan dengan NAND saja. Gerbang NAND sangat banyak di pakai dalam computer modern dan mengeti pemakaiannya sangat berharga bagi kita, untuk merancang jaringangerbang NAND ke NAND, gunakan prosedur tabel kombinasi untuk ungkapan jumlah hasil kali,

Dalam perancangan logika, gerbang logika siskrit tidak selalu digunakan ttapi biasanya beisi banyak gerbang, karena itu, biasanya lebih disukai untuk memanfaatkan satu jenis gerbang, dan bukan campuran beberapa gerbang untuk alasan ini konversi gerbang digunakan untuk menyatukan suatu fungsi gerbang tertentu dengan cara mengombinasikan beberapa gerbang yang bertipe sama, suatu misal implementasi gerbang NAND ke dalamgerbang NO, gerbang AND dan gerbang OR (Kf Ibrahim, “Tehnik Digital”)

Pertimbangan lain nya dalam impelemtasi fungis boole berkaitan dengan jenis gate yang digunakan, seringkali di rasakan perlu nya untuk mengimplimentasikan fungsi boole dengan hanya menggunakan gate-gate NAND saja, walaupun mungkin tidak merupakan implementasi gate minimum, teknik tersebut memiliki keuntungan dan keteraturan yang dapat menyederhanakan proses pembuatan nya di pabrik. (wiliam steling).

2. GERBANG LOGIKA DASAR

Gerbang Logika dasar adalah dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner yang sering ditemukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan diode atau transistor.

Pada gerbang logika terdapat bagian yang bernama sirkuit terpadu (IC). IC ini memiliki fungsi untuk membatasi jumlah maksimum yang ada di gerbang logika. Sebelum adanya peningkatan pada sirkuit terpadu (IC), jumlah gerbang logika yang dibutuhkan pada elektronik digital sangatlah sedikit.

Setiap operasi gerbang logika akan direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Dalam tabel kebenaran, angka “1” menandakan bahwa bernilai benar (true) dan angka “0” bernilai salah (false).

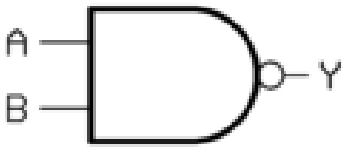
a. Gerbang Logika NAND

Gerbang logika NAND adalah gabungan dari gerbang logika AND dan gerbang logika NOT. Dari kedua gabungan logika itu, maka dapat dibaca menjadi NOT AND atau bisa disingkat menjadi NAND. Gerbang logika NAND dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7400.

Tabel kebenaran gerbang logika NAND menjelaskan bahwa masukan berupa angka "1" dengan angka "1" akan menghasilkan keluaran angka "0". Sedangkan angka "0" dengan angka "0" akan menghasilkan keluaran angka "1".

Dari tabel kebenaran gerbang logika NAND di atas dapat dikatakan bahwa setiap hasil keluaran merupakan kebalikan dari hasil keluaran gerbang logika AND. Oleh karena itu, gerbang logika NAND bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika dari gerbang logika AND yang dibalik atau dinegasi.

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Pada simbol di atas, gerbang logika NAND memiliki masukan yang berjumlah dua masukan. Sedangkan keluaran pada gerbang logika NAND hanya ada satu. Gerbang logika akan mengeluarkan logika tinggi jika satu atau semua masukan memiliki karakteristik logika rendah.

3. IC (*Integrated Circuit)*

Integrated Circuit atau disingkat dengan IC adalah Komponen Elektronika Aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan bahkan jutaan Transistor, Dioda, Resistor dan Kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu Rangkaian Elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah Integrated Circuit (IC) adalah Bahan Semikonduktor. Silicon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam Teknologi Fabrikasi Integrated Circuit (IC). Dalam bahasa Indonesia, Integrated Circuit atau IC ini sering diterjemahkan menjadi Sirkuit Terpadu.

Teknologi Integrated Circuit (IC) atau Sirkuit Terpadu ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Jack Kilby yang bekerja untuk Texas

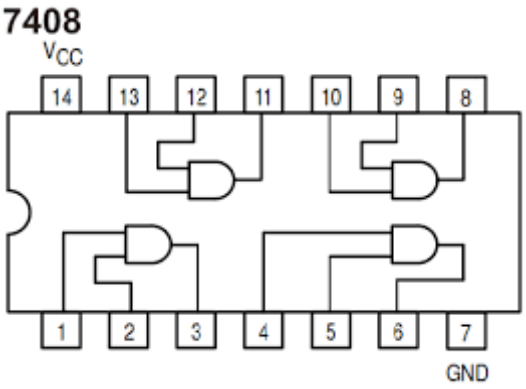
Instrument, setengah tahun kemudian Robert Noyce berhasil melakukan fabrikasi IC dengan sistem interkoneksi pada sebuah Chip Silikon. Integrated Circuit (IC) merupakan salah satu perkembangan Teknologi yang paling signifikan pada abad ke 20.

Sebelum ditemukannya IC, peralatan Elektronik saat itu umumnya memakai Tabung Vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh Transistor yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Tetapi untuk merangkai sebuah rangkaian Elektronika yang rumit dan kompleks, memerlukan komponen Transistor dalam jumlah yang banyak sehingga ukuran perangkat Elektronika yang dihasilkannya pun berukuran besar dan kurang cocok untuk dapat dibawa berpergian (portable).

Teknologi IC (Integrated Circuit) memungkinkan seorang perancang Rangkaian Elektronika untuk membuat sebuah peralatan Elektronika yang lebih kecil, lebih ringan dengan harga yang lebih terjangkau. Konsumsi daya listrik sebuah IC juga lebih rendah dibanding dengan Transistor. Oleh karena itu, IC (Integrated Circuit) telah menjadi komponen Utama pada hampir semua peralatan Elektronika yang kita gunakan saat ini.

Tanpa adanya Teknologi IC (Integrated Circuit) mungkin saat ini kita tidak dapat menikmati peralatan Elektronika Portable seperti Handphone, Laptop, MP3 Player, Tablet PC, Konsol Game Portable, Kamera Digital dan peralatan Elektronika yang bentuknya kecil dan dapat dibawa bepergian kemana-mana.





4. MULTIMETER DIGITAL

Multimeter digital atau sering juga disebut sebagai digital multitester sama merupakan jenis multimeter yang talah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multitester digital merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur.



Multimeter Digital lebih sering digunakan karena jauh lebih mudah dan akurat. Hasil pengukurannya dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Nama lain dari multitester jenis ini adalah DVOM (Digital Volt Ohm Meter) atau DMM (Digital Multi Meter). Selain dapat mengukur tegangan, hambatan, serta arus listrik, alat ukur ini juga dapat digunakan untuk pengukuran pada Hfe transistor yang ada pada tipe-tipe tertentu saja.

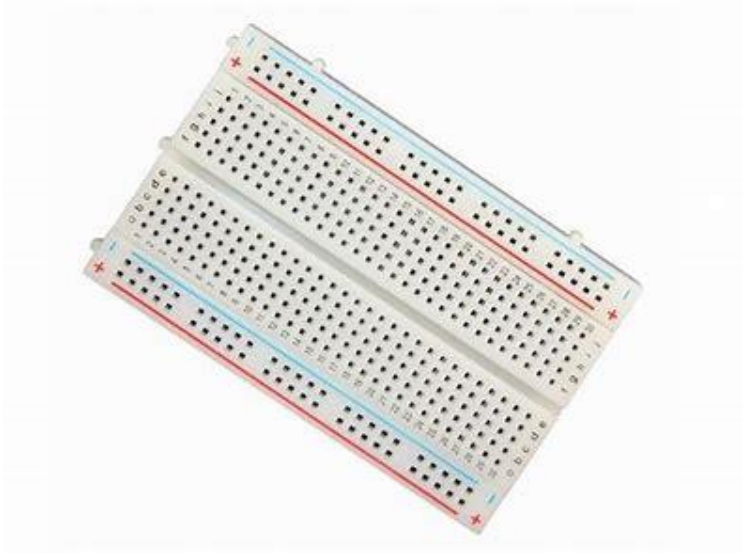
5. PROTOBOARD

Protoboard adalah sejenis papan roti yang biasanya digunakan untuk membuat prototype rangkaian elektronik. Beberapa orang kadang menyebutnya project board atau bahkan protoboard (prototype board).

Pada dasarnya protoboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Biasanya papan ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara untuk tujuan uji coba atau prototype.

Seperti yang dibahas di awal bahwa kegunaan project board yaitu sebagai media penghantar (konduktor listrik) sekaligus tempat kabel jumper dilekatkan. Sehingga arus dari satu komponen bisa terdistribusi dengan baik sesuai keinginan ke komponen lain tanpa harus merepotkan pengguna untuk melakukan penyolderan atau melakukan bongkar pasang.

Salah satu kelebihan tersendiri dari penggunaan protoboard adalah komponen-komponen yang telah dirakit tak akan rusak dan mudah untuk dibongkar pasang. Ini karena papan protoboard merupakan papan tanpa solder (solderless).



6. POWER SUPPLY

Power supply adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan secara langsung ke komponen komputer di dalam casing. Yang membutuhkan tegangan, seperti mensuplai daya ke motherboard, harddisk, pemanas, dan lain-lain.

Fungsi catu daya (PSU) antara lain mengubah arus AC menjadi DC (arus searah), karena Perangkat Keras Komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC. Input catu daya berupa arus bolakbalik (AC).



Menurut Mikrajuddin, power supply merupakan salah satu energi. Selain bahan bakar minyak, listrik merupakan salah satu energi terbesar dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan desainnya, power supply dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Catu Daya / Catu Daya Internal; yaitu catu daya yang terintegrasi dengan motherboard atau papan sirkuit utama. Sebagai contoh; amplifier, televisi, Pemutar DVD; catu daya terintegrasi dengan motherboard dalam kasus perangkat.

b. Catu Daya / Catu Daya Eksternal; yaitu catu daya yang dibuat terpisah dari motherboard perangkat elektronik. Misalnya charger laptop dan charger handphone

7. JUMPER



Jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder.

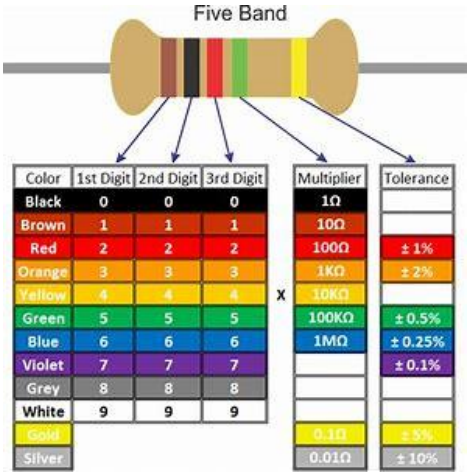
Kegunaan jumper sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel jumper digunakan pada protoboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian

8. RESISTOR

Resistor adalah perangkat keras yang merupakan komponen elektronika pasif dalam rangkaian elektronika dan mempunyai nilai resistansi tertentu. Nilai hambatan ini digunakan untuk membatasi dan mengatur arus listrik yang lewat. (Hanif Pram : 2022)

Resistor dapat digambarkan dan memiliki bentuk elips dan memiliki beberapa pita berwarna. Setiap warna pada resistor memiliki nilai tersendiri dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu.

Orang yang menemukan resistor di masa lalu adalah "George Simon Ohm" dia adalah seorang fisikawan dari Jerman, dia diakui sebagai salah satu fisikawan paling mahir.

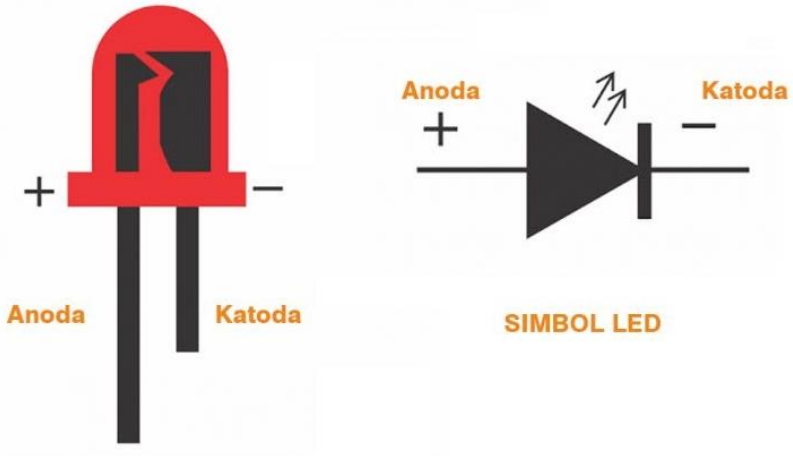


Cara menentukan nilai pada resistor adalah dengan melihat warna warna yang terkandung di dalam resistor tersebut. Dilihat dari paling kiri ke kanan, warna gelang pertama menunjukan angka paling awal, warna gelang kedua menentukan

angka kedua dan warna gelang selanjutnya menentukan multiplier, lalu warna gelang yang berada di kanan menunjukan toleransi

9. LED

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya.



Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (Light Emitting Diode) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube.

LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang di doping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity) pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari Anoda (P) menuju ke Katoda (K), Kelebihan Elektron pada N-Type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan Hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan

positif (P-Type material). Saat Elektron berjumpa dengan Hole akan melepaskan photon dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna). LED atau Light Emitting Diode yang memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat digolongkan sebagai Transduser yang dapat mengubah Energi Listrik menjadi Energi Cahaya.

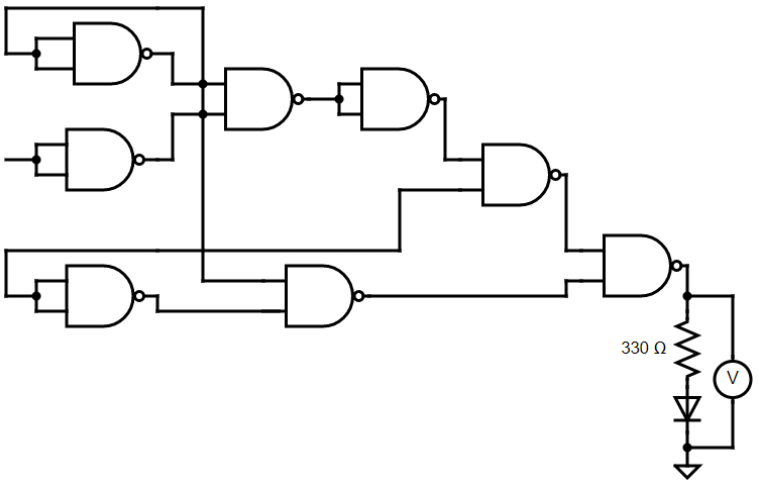
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Protoboard
2. Power supply
3. Jumper
4. Multimeter digital
5. IC : 7400 2 buah
6. Resistor : 330Ω 1 buah
7. LED 2 buah

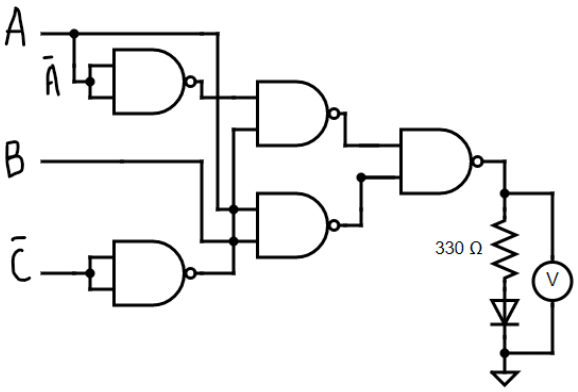
IV. LANGKAH KERJA

1. Menyetel tegangan power supply sebesar 5 V
2. Membuat jalur +5V (=Vcc) dan 0V (=gnd) di atas protoboard
3. Menyederhanakan persamaan SOP dari dua tabel kebenaran berikut menggunakan Teknik implementasi gerbang NAND.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



4. Amati output dan cocokkan dengan tabel kebenaran yang ada
5. Ukur tegangan pada output

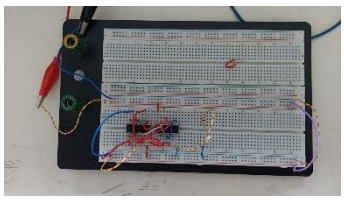
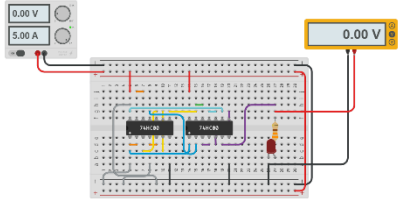
V. HASIL PRAKTIKUM

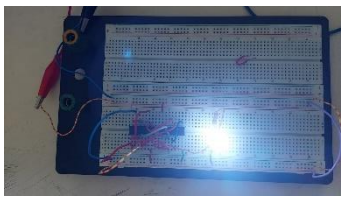
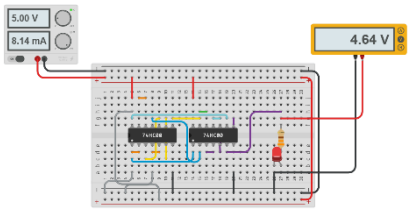
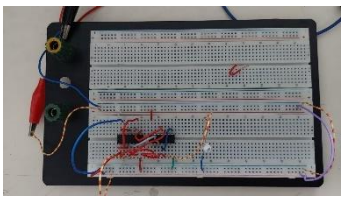
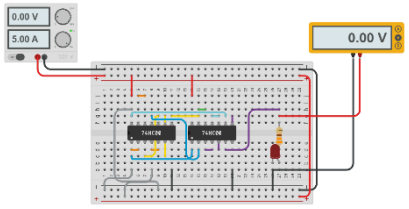
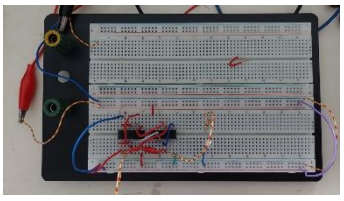
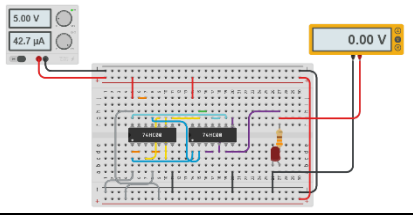
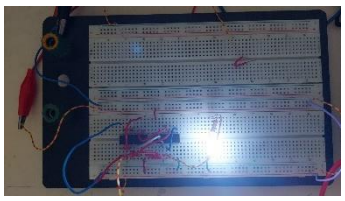
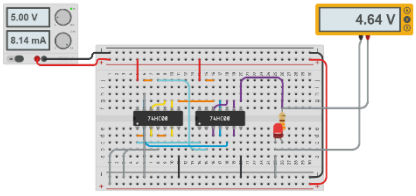
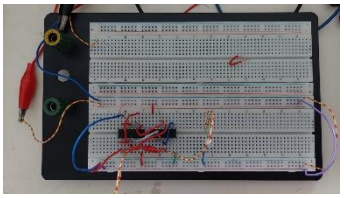
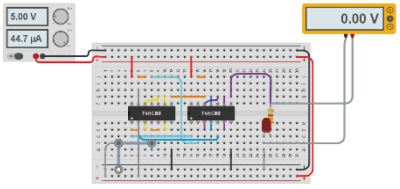
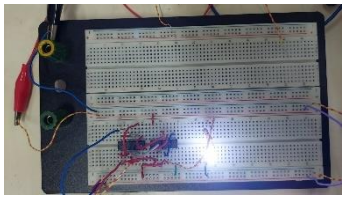
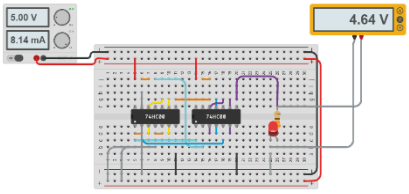
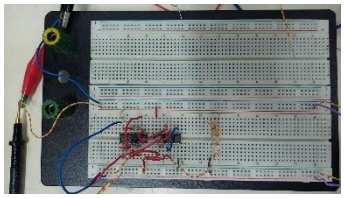
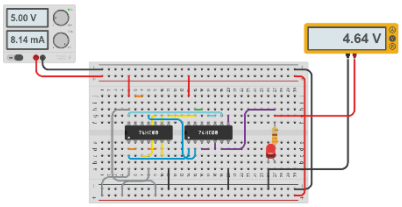
a. Tabel Kebenaran 1 :

A	B	C	F	F(V)
0	0	0	0	0,4
0	0	1	1	4,49
0	1	0	0	0,0026
0	1	1	0	0,0014
1	0	0	1	2,97
1	0	1	0	0,04
1	1	0	1	3,05
1	1	1	0	0,091

Persamaan :

$\bar{A}\bar{B}C + A\bar{C}$

				Dokumentasi		
A	B	C	F	Real	Simulator	Multimeter
0	0	0	0			

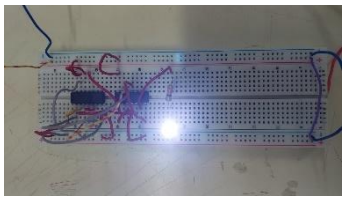
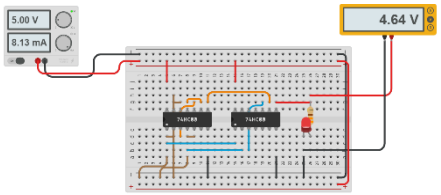
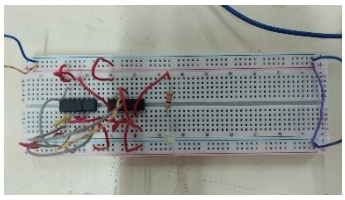
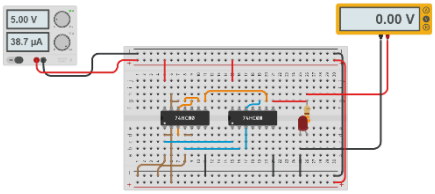
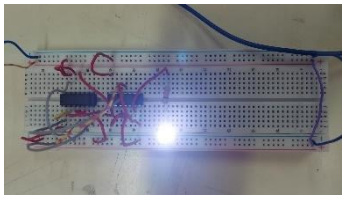
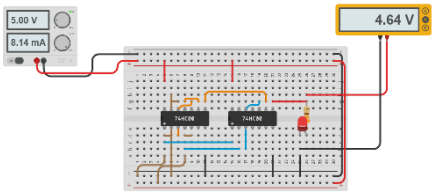
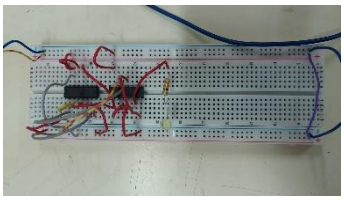
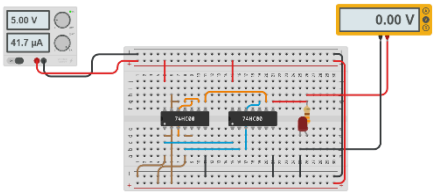
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	1	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			

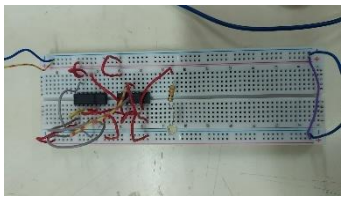
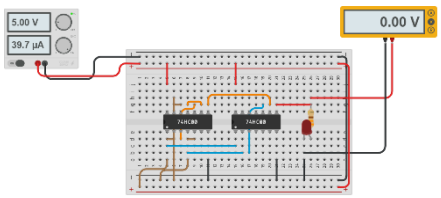
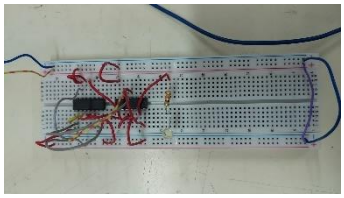
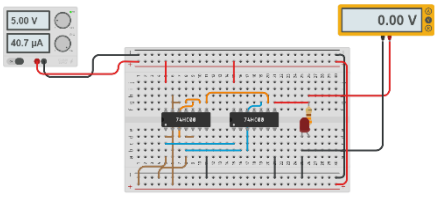
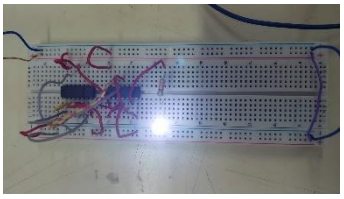
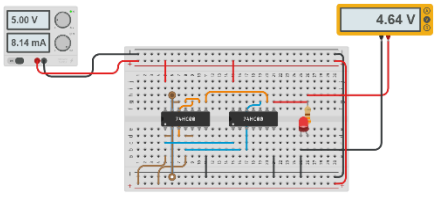
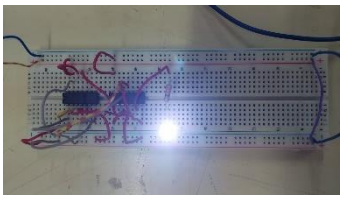
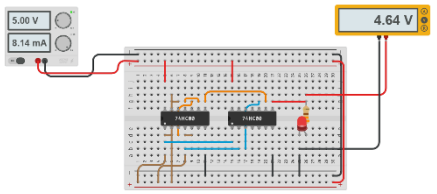
b. Tabel Kebenaran 2 :

A	B	C	F	F(V)
0	0	0	1	4,76
0	0	1	0	0
0	1	0	1	4,79
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	4,76
1	1	1	1	4,78

Persamaan :

$\bar{A}\bar{C}$ + AB

				Dokumentasi		
A	**B**	**C**	**F**	**Real**	**Simulator**	**Multimeter**
0	0	0	1			
0	0	1	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			

1	0	0	0			
1	0	1	0			
1	1	0	1			
1	1	1	1			

VI. ANALISA DATA

Pada praktikum kali ini menggunakan prinsip kerja teknik implementasi yaitu dengan gerbang IC 7404, 7408, 7411 dan 7432 yang diganti dengan semua IC 7400 atau Gerbang NAND.

Keluaran atau Output pada percobaan ini adalah LED, Output logika 1 didapatkan ketika LED menyala dan Output logika 0 didapatkan ketika LED mati. Kemudian dengan membuat tebel kebenaran yang menyatakan hubungan masukan dan keluaran yang di inginkan, maka keluaran yang dihasilkan pada percobaan dapat dibandingkan hasilnya dengan hasil pada tabel kebenaran.

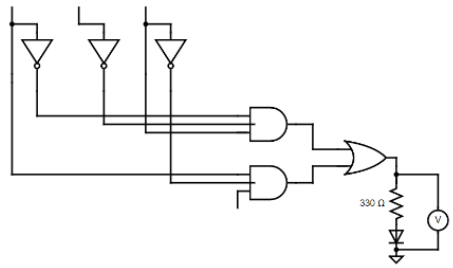
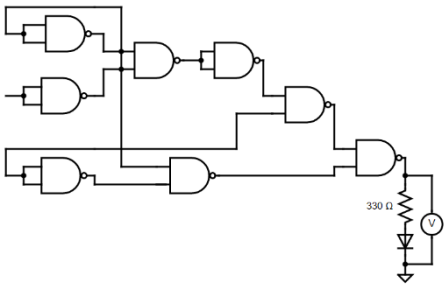
1. Rangkaian Pertama

$$F = \Sigma(m1, m4, m6)$$

$$F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{C}(\bar{B} + B)$$

$$F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{C}$$

Rangkaian Awal	Rangkaian Implementasi NAND
	

a. Ketika input A, B dan C diletakkan pada ground, lampu tidak akan menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,4 V.
b. Ketika input A dan B diletakkan pada ground serta input C diletakkan pada VCC, lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapatkan tegangan sebesar 4,49 V.
c. Ketika input A dan C diletakkan pada ground serta input B diletakkan pada VCC, lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,0026 V.
d. Ketika input A diletakkan pada ground serta input B dan C diletakkan pada VCC maka lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,0014 V.
e. Ketika input A diletakkan pada VCC serta input B dan C diletakkan pada ground, maka lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan 2,97 V.
f. Ketika input A dan C diletakkan pada VCC serta input B diletakkan pada ground, lampu tidak akan menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,04 V.
g. Ketika input A dan B diletakkan pada VCC serta input C diletakkan pada ground, lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan sebesar 3,05 V.
h. Ketika semua input A, B dan C diletakkan pada VCC, maka lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output. Tetapi terdapat arus kecil yang mengalir sebesar 0,091 V.

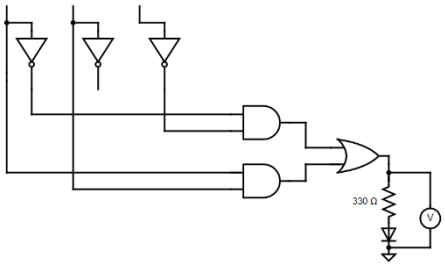
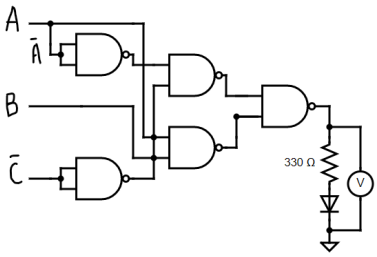
2. Rangkaian Kedua

$F = \Sigma(m0, m2, m6, m7)$

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$

$F = \bar{A}\bar{C}(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C)$

$F = \bar{A}\bar{C} + AB$

Rangkaian Awal	Rangkaian Implementasi NAND
	

a. Ketika input A, B dan C diletakkan pada ground, lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan sebesar 4,76 V.

b. Ketika input A dan B diletakkan pada ground serta input C diletakkan pada VCC, lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output.

c. Ketika input A dan C diletakkan pada ground serta input diletakkan pada VCC, lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan sebesar 4,79 V.

d. Ketika input A diletakkan pada ground, serta input B dan C diletakkan pada VCC, lampu tidak menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output.

e. Ketika input A diletakkan pada VCC serta input B dan C diletakkan pada ground, maka lampu tidak akan menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output.

f. Ketika input A dan C diletakkan pada VCC serta input B diletakkan pada ground, lampu tidak akan menyala karena tidak ada arus yang mengalir pada output.

g. Ketika input A dan B diletakkan pada VCC serta input C diletakkan pada ground, lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan sebesar 4,76 V.

h. Ketika semua input A, B dan C diletakkan pada VCC, lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir pada output. Didapat tegangan sebesar 4,78 V.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tabel kebenaran yang telah ditentukan telah berhasil dipraktekan dengan IC 7400 sebanyak 2 buah dan dibuktikan bahwa gerbang logika NAND dapat digunakan untuk menggantikan beberapa gerbang logika.

Rangkaian menjadi lebih sederhana karena dari persamaan Aljabar Boolean disederhanakan lagi menggunakan teknik implementasi dengan cara mengganti beberapa IC menjadi IC gerbang NAND.

Output pada percobaan ini adalah LED, ketika 1 didapatkan menyala dan 0 didapatkan mati. Setelah dibuat suatu rangkaian di atas protoboard membuktikan bahwa hasil praktikum kali ini berhasil sesuai dengan tabel kebenaran dan rangkaian yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] uknown, 14prayitno.blogspot, Juni 2015. [Online]. [Accessed Desember 2023].

[2] I. Helmi, "PROTOYPE GERBANG LOGIKA (AND, OR, NOT, NAND, NOR) PADA LABORATORIUM ELEKTRONIKA STMIK ROYAL KISARAN," *JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI,* vol. 1, 2017.

[3] A. Sekarningrum, "Ekrut media," 21 Juli 2022. [Online]. Available: https://www.ekrut.com/media/gerbang-logika. [Accessed 29 Januari 2023].

[4] Restu, "Gramedia Blog," Gramedia, 2021. [Online]. Available: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika/. [Accessed Januari 2023].

[5] D. Kho, "Teknik Elektronika," 2014. [Online]. [Accessed Januari 2023].

[6] Admin, "Ilmu Sosial," 25 Februari 2020. [Online]. [Accessed Januari 2023].